MachineSentinel

Anomalie maszyn / Machine anomalies

Raport eksperymentu / Experiment report

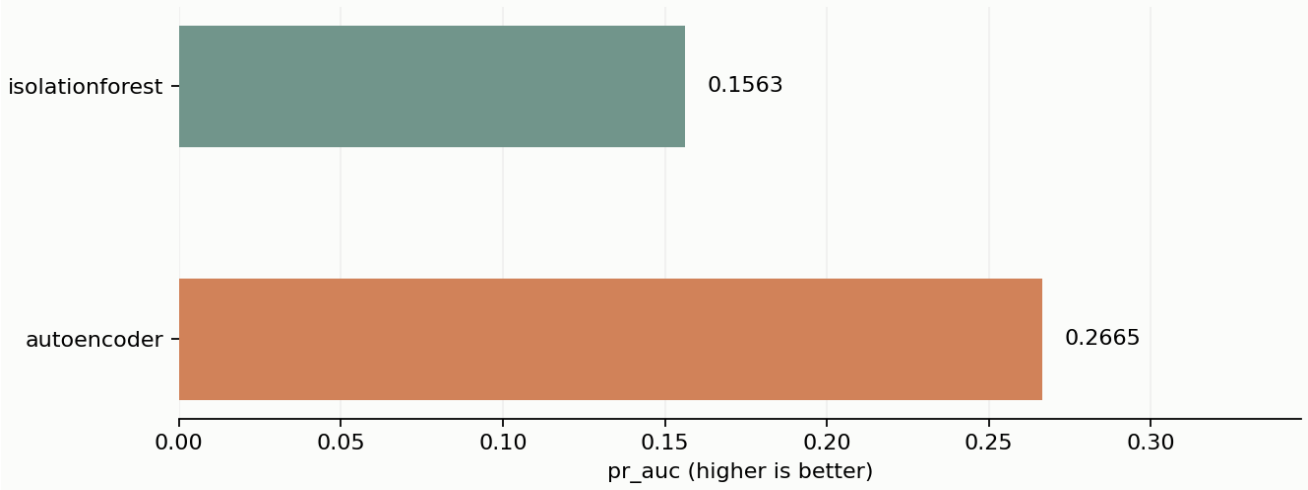
Źródło / Source

AI4I 2020, CC BY 4.0
https://doi.org/10.24432/C5HS5C

Protokół / Protocol

Autoencoder i Isolation Forest; trening wyłącznie na normalnych obserwacjach. Model oraz próg wybrane na validation. / Autoencoder and Isolation Forest trained only on normal observations. Model and threshold selected on validation.

Wybrany model / Selected model: **autoencoder**



Wartości pochodzą z zapisanych wyników eksperymentu, nie z deklaracji producenta. / Values come from recorded experiments, not vendor claims.

Wyniki / Results

Split	Model	Metric	Value
test	autoencoder	pr_auc	0.26648
test	autoencoder	roc_auc	0.77679
test	autoencoder	precision	0.24590
test	autoencoder	recall	0.29412
test	isolationforest	pr_auc	0.15635
test	isolationforest	roc_auc	0.86537
test	isolationforest	precision	0.13768
test	isolationforest	recall	0.37255

Ograniczenia / Limitations

AI4I jest syntetyczne. Niska pełność wybranego progu ogranicza przydatność; projekt nie jest gotowym systemem ochrony maszyn. / AI4I is synthetic. Limited threshold recall constrains utility; this is not a deployed equipment safety system.

Reprodukcja / Reproduction

1. setup.ps1
2. evaluate.ps1
3. Sprawdź reports/ i zapisane tolerancje. / Inspect reports/ and recorded tolerances.

Pełne konfiguracje, manifesty podziałów, pochodzenie danych, wersje bibliotek i sumy kontrolne znajdują się w projekcie. Obliczenia inference używają zapisanych wag. / Full configuration, split manifests, provenance, library versions and checksums are included in the project. Inference uses saved weights.

Weryfikacja / Verification

reproducibility.json: {"tolerance": 1e-05, "max_delta": 0.0, "deltas": {"autoencoder/pr_auc": 0.0, "autoencoder/roc_auc": 0.0, "autoencoder/precision": 0.0, "autoencoder/recall": 0.0, "autoencoder/threshold": 0.0, "isolationforest/pr_auc": 0.0, "isolationforest/roc_auc": 0.0, "isolationforest/precision": 0.0, "isolationforest/recall": 0.0, "isolationforest/threshold": 0.0}, "passed": true}

Ten raport dokumentuje własny eksperyment, nie stanowi zewnętrznego certyfikatu. / This report documents a local experiment and is not an external certification.